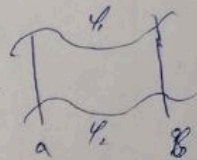
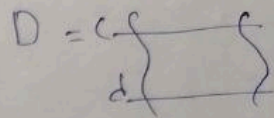


60 Вычисление двойных. Переход к повторным
 $f(x, y)$ непр в D

1. $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$ те $D =$



2. $D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$ те $D =$



для областей 1.го типа:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

во внутреннем интеграле x - const как быт. с параметрам.

для областей типа 2.

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

Сложные области D можно разбить в конечную $\sum D_i$
 где D_i - простые области (типа 1 или 2)

$R = [a, b] \times [c, d]$ и $f(x, y)$ непр на R

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

6.1 Отображения плоских областей

Пусть $D, \Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ — области

Отображение $F: D \rightarrow \Omega$ — правило, ставящее $\forall (u, v) \in D$ точку $(x, y) \in \Omega$

$$F(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$$

пример: переход к полярным $F(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$ $D = \{r > 0, 0 < \varphi < 2\pi\}$

Композиция $F: D \rightarrow \Omega$ $G: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\Rightarrow G \circ F: D \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{т.е. } (G \circ F)(u, v) = G(F(u, v))$$

в коорд: $F(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ $G(x, y) = (p(x, y), q(x, y))$

$$G \circ F: (u, v) \rightarrow (p(x(u, v), y(u, v)), q(x(u, v), y(u, v)))$$

Диффеоморфные отображения

гладкие взаимно однозначные отоб. с гладким обратным

Необходимое условие

$$\det J_F = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall (u, v) \in D$$

Регулярность — более слабое требование.

$F: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ регулярное, если матрица Якоби имеет макс. ранг

$$\times F(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$$

$$J = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix} \Rightarrow \det J = r > 0 \quad \text{регулярно}$$

62 Якобиан

Пусть $F: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гладкое отображ.

Матрица Якоби

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial u_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \dots & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \end{pmatrix}$$

$$\text{где } F(u) = (x_1(u) \dots x_n(u))$$

$$\det J_F(u) = \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)}$$

Якобиан композиции отображ.

$$J_H(u) = J_G(F(u)) \cdot J_F(u) \quad \text{где } H = G \circ F$$

$$\det J_H(u) = \det J_G(F(u)) \cdot \det J_F(u)$$

$$\frac{\partial(z_1, \dots, z_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} = \frac{\partial(z_1, \dots, z_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \cdot \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} \quad \begin{aligned} G(x) &= (z_1, \dots, z_n) \\ F(u) &= (x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Якобиан обратного

$$\det J_{F^{-1}}(x) = \frac{1}{\det(J_F(F^{-1}(x)))}$$

$$\frac{\partial(u_1, \dots, u_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = \frac{1}{\frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)}}$$

63 Свойства регулярных отображений

$F: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \in C^k$ - регулярное, если $J_F(u)$ невырождено в $\forall u \in D$

• Регулярность

Если $\exists u_0 \in U$ $\det J_F(u_0) \neq 0$, $F(u_0) \in V$:

1. $F: U \rightarrow V$ - диффеоморфизм
2. Обратное $F^{-1}: V \rightarrow U \in C^k$
3. $J_{F^{-1}}(x) = [J_F(F^{-1}(x))]^{-1}$ - верно

• Образ гладкой кривой - гладкая кривая

$\gamma: [a, b] \rightarrow D$ - гладкая кривая

$F: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ - регулярное отображение $\in C^r$

§ образ кривой $\Gamma'(t) = J_F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$ #матр. на вектор

т.к. J_F невырожд., а $\gamma'(t) \neq 0 \rightarrow \Gamma'(t) \neq 0 \forall t$

т.к. $F \in C^r \rightarrow \Gamma \in C^r$ - Гладкая кривая

• Сохранение области

$F: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ - регулярное класса C^1 $E \subset D$ - измеримое по Жордану

$\Rightarrow F(E)$ измеримо по Жордану.

Дж. г. 6а

64. Показать, что γ локально однозначен...

I. $\forall F: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ где $D = \{(r, \varphi): r > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi\}$

$$F(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$$

Якобиан $\begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r \neq 0$ т.е. F -регулярно

Локальная обратимость: $\forall (r_0, \varphi_0) \neq (0, 0) \exists$ окрест где F взаимно однозначна

Глобальная:

$$\forall (1, 0) \quad F(1, 0)$$

$$\forall (1, 2\pi - \varepsilon) \quad \varepsilon \rightarrow 0 \quad F(1, 2\pi - \varepsilon) \approx (1, 0) \quad \text{Нес. инъективности.}$$

II. Якобиан равен нулю

$$F(x, y) = (x^3, y)$$

$$J_F(x, y) = \begin{vmatrix} 3x^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Якобиан, $x=0$ нуль. $\{0\} \times \mathbb{R}$ - линия
т.е. мн-во меры нуль в $\mathbb{R}^2$

Обратное:

$$u = x^3 \quad v = y : x = \sqrt[3]{u}, y = v$$

$$F^{-1}(u, v) = (\sqrt[3]{u}, v) \quad \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{однозначно!}$$

6.5 Что будет, если Якобиан...

$$F: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad F(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$$

Если $\det J_F \equiv 0$ образ любого ненулевого участка площади имеет нулевую площадь в образе.

$\det J \equiv 0 \Leftrightarrow$ строки/столбцы J линейно зависимы

$$\nabla_x = (x_u, x_v) \quad \nabla_y = (y_u, y_v) \quad J \equiv 0:$$

$$\lambda_1(u, v) \nabla_x + \lambda_2(u, v) \nabla_y = 0$$

например один из градиентов $\equiv 0$.

Отражение в кривую

$$y = x^2 \quad F(u, v) = (u+v, (u+v)^2)$$

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2(u+v) & 2(u+v) \end{vmatrix} = 2(u+v) - 2(u+v) = 0$$

образ

$$F(u, v) = (\sin(u+v), \cos(u+v))$$

$$J = \begin{vmatrix} \cos(u+v) & -\sin(u+v) \\ -\sin(u+v) & -\cos(u+v) \end{vmatrix} = 0 \quad x^2 + y^2 = 1 \text{ — образ един. окр.}$$

66 Криволинейные координаты

$D_{xy} \in \mathbb{R}^2$ - измеримая по Жордану область.

$$F: D_{uv} \rightarrow D_{xy} \quad f: D_{xy} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\iint_{D_{xy}} f(x,y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f(x(u,v), y(u,v)) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv$$

← Якобиан

Геом. смысл:

Бесконечно малый прямоугольник со сторонами du, dv
в коорд (u,v) переходит в бесконечно малый криволин.

параллелограмм в (x,y) с площадью $dS = \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv$

$$\Delta x \approx x_u \Delta u + x_v \Delta v, \quad \Delta y \approx y_u \Delta u + y_v \Delta v$$

Полярные коорд.

$$x = r \cos \varphi \quad y = r \sin \varphi$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r \rightarrow dx dy = r dr d\varphi$$

$$\S \quad S = \iint_{D_{xy}} dx dy = \iint_{D_{r\varphi}} r dr d\varphi$$

67 Замена в двойном.

Положим $x = r \cos \varphi$ $y = r \sin \varphi$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} = \begin{vmatrix} r \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r \rightarrow dx dy = r dr d\varphi$$

~~47~~ Δηε ελυνεια.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \quad x = a \cos \varphi \quad y = b \sin \varphi$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} = \begin{vmatrix} a \cos \varphi & -a \sin \varphi \\ b \sin \varphi & b \cos \varphi \end{vmatrix} = ab$$

$$dx dy = ab dr d\varphi$$

$$S = \int_0^{2\pi} \int_0^1 ab r dr d\varphi = ab \frac{1}{2} 2\pi = \pi ab \quad \text{- ηολυγωγ
ελυνεια}$$

68 Цилиндры и сферические

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

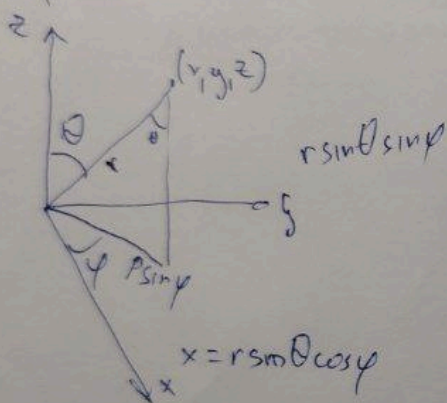


$$J = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

$$dV = dx dy dz = r dr d\varphi dz$$

$$V = \iiint_{x^2+y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq H} dx dy dz = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^H r dr d\varphi dz = 2\pi \frac{R^2}{2} \cdot H = \pi R^2 H$$

Сферические.



$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \begin{aligned} 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi < 2\pi \\ r > 0 \end{aligned}$$

$$J = \begin{vmatrix} \cos \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \cos \theta & -r \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & r \sin \varphi \cos \theta & r \cos \varphi \sin \theta \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{vmatrix}$$

$$= r^2 \sin \theta$$

$$dV = dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$V = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} dx dy dz = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \frac{4}{3} \pi R^3$$

69 Геометр. приложения

1. Площадь плоской фигуры.

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

$$S = \iint_D dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \right) dx = \int_a^b [\varphi_2(x) - \varphi_1(x)] dx$$

2. Объем тела

$$a \leq x \leq b \quad c \leq y \leq d \quad 0 \leq z \leq f(x, y)$$

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

в поляр. $V = \iiint_V r dr d\varphi dz$

в сфер. $V = \iiint_V r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$